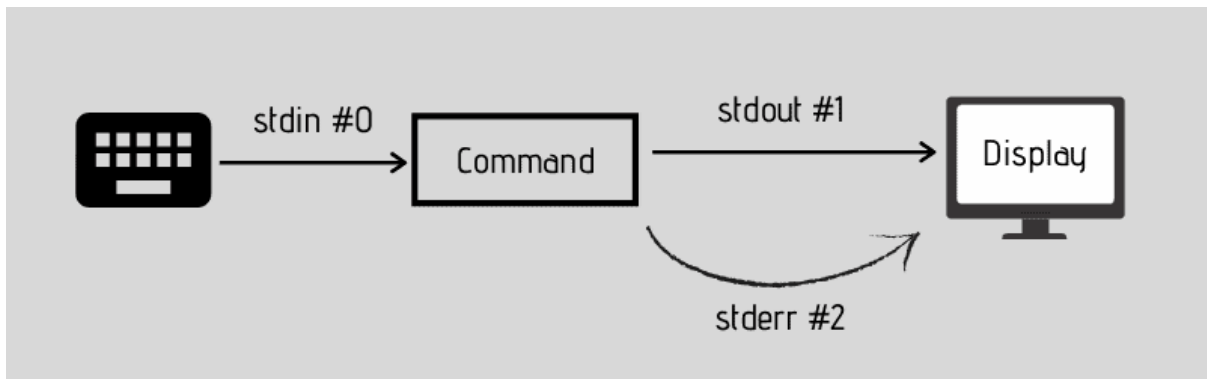


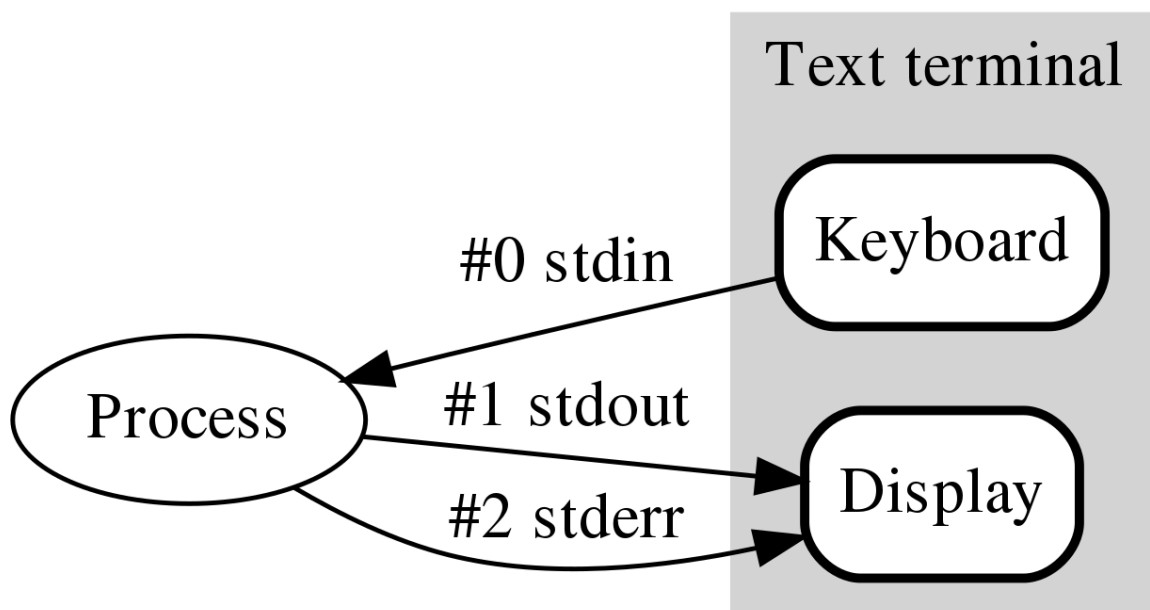
Redirecciones

Los procesos tienen tres streams: entrada, salida y error



Por defecto, el S.O. lo envía a teclado (stdin) y pantalla (stdout y stderr)

- > Redirige la salida estandar a otro sitio
- < Redirige la entrada estandar a otro sitio
- 2> Redirige el error estandar a otro sitio



Cuando tenemos procesos en Java podemos redirigir cada uno de esos streams a otro lugar modificando objetos `FileInputStream`.

Ejemplos prácticos con comando de consola (en linux)

1.- Redirigimos la salida

```
File Edit View Search Terminal Help
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ cat provincias.txt
Almeria
Cadiz
Malaga
Jaen
Cordoba
Huelva
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ echo Sevilla >> provincias.txt
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ cat provincias.txt
Almeria
Cadiz
Malaga
Jaen
Cordoba
Huelva
Sevilla
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$
```

El echo lo redirigimos a un fichero de texto.

La diferencia entre `>` y `>>` es que el `>` simple sobrescribe el fichero y `>>` (doble) añade al final.

Si hubiera usado `>` en el ejemplo anterior la salida final sería sólo de “Sevilla”

2.- Redirigimos la entrada

```
File Edit View Search Terminal Help
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ wc -l provincias.txt
7 provincias.txt
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ wc -l < provincias.txt
7
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ echo "equivale a..."
equivale a...
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ wc -l
cadiz
almeria
cordoba
jaen
malaga
huelva
sevilla
7
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$
```

El comando `wc` de linux cuenta líneas y palabras. En el ejemplo anterior solo cuento las líneas y usando la redirección de entrada (`<`) equivale a que hubiesemos tecleado las provincias. En todos los casos el resultado es 7

3.- Redirigimos el error

Cuando en un proceso salta un error (excepciones en java), lo normal es que lo escriba en el stream de `stderr` en lugar de `stdout`. Esto se hace para poder separar los mensajes de error de los mensajes de salida normal.

```
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ cat provincias.txt
Almeria
Cadiz
Malaga
Jaen
Cordoba
Huelva
Sevilla
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ cat provinciasqqqq.txt 2> errores.txt
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ cat errores.txt
cat: provinciasqqqq.txt: No such file or directory
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$
```

En el primer comando mostramos el contenido del fichero de provincias, 7 nombres. Después intentamos mostrar el contenido de un fichero inexistente, por escribir mal su nombre, eso provocaría una excepción, y hemos redirigido el error a un fichero de texto `errores.txt`

Si mostramos el fichero de errores, vemos el texto que genera la excepción y que no fue mostrado durante el comando.

4.- Redirigimos la salida de un comando como entrada del siguiente comando.

Un caso más especial es cuando conectamos `stdout` de un proceso al `stdin` del siguiente. para automatizar procesos que se comunican. A esto se le llama tubería (pipe) y se representa por el palito que hay en la tecla 1 del teclado

```
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ cat provincias.txt | wc -l
7
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ netstat -a | grep https
tcp        0      0 ofo-OptiPlex-9010:58802 191.144.160.34.bc:https ESTABLISHED
tcp        0      0 ofo-OptiPlex-9010:50454 200.29.187.35.bc.:https ESTABLISHED
tcp        0      0 ofo-OptiPlex-9010:46848 21.103.201.35.bc.:https ESTABLISHED
tcp        0      0 ofo-OptiPlex-9010:41638 239.237.117.34.bc:https TIME_WAIT
tcp        0      0 ofo-OptiPlex-9010:45944 55.65.117.34.bc.g:https ESTABLISHED
tcp        0      0 ofo-OptiPlex-9010:46692 36.75.98.34.bc.go:https ESTABLISHED
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$ echo "probad netstat -a sin la parte de grep"
probad netstat -a sin la parte de grep
ofo@ofo-OptiPlex-9010:~$
```

En el primer comando, cat provoca un listado del fichero de texto por stdout que ha sido conectado por tubería a la entrada de wc por lo que el resultado final es el número de líneas del fichero de provincias.

en el segundo comando hemos conectado la salida del comando netstat a la entrada del comando grep (filtrar). Con esto conseguimos ver solamente las conexiones de protocolo https, en lugar de ver todas conexiones abiertas en el sistema.

Probad netstat -a sin el grep y comprobad que cantidad de conexiones tenemos abiertas o esperando. Probad a filtrar por otro protocolo que no sea https mediante tubería